MÉTHODES QUANTITATIVES ET MATHÉMATIQUES · CHAPITRE 3

# Logarithmes et exponentielles

Fonctions ln et $e^x$, propriétés, équations, logarithme de base b, fonctions de production Cobb-Douglas, taux d'intérêt et capitalisation. Avec une calculatrice d'intérêts composés et des pistes d'exercices du livre.

## 01 Le chapitre dans le livre

LE LIVRE DU COURS

Haeussler, Paul & Wood, *Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics, and the Life and Social Sciences*, 15e éd., Global Edition (Pearson, 2021), chapitre 4 *Exponential and Logarithmic Functions* et chapitre 5 *Mathematics of Finance*.

| DANS TON COURS | DANS LE LIVRE |
|---|---|
| Ex. 29, 43, 49, 51, 52 p. 209 | Section 4.2 *Logarithmic Functions*, Problems 4.2 |
| Propriétés de ln (exercices 1 à 3) | Section 4.3 *Properties of Logarithms*, Problems 4.3 (p. 215) |
| Ex. 4, 5, 31 p. 219 | Section 4.4 *Logarithmic and Exponential Equations*, Problems 4.4 |
| Taux d'intérêt (Ex. 1, 2, 3) | Section 4.1 (p. 196 et Problems 4.1), sections 5.1 *Compound Interest* et 5.2 *Present Value* |

À SAVOIR

Ton exemple 1 (200 $, 3 ans, 2 %) est exactement l'exercice 19 p. 202 du livre. Le livre note r le taux par période là où ton cours note i.

## 02 Les fonctions ln(x) et $e^x$

LIVRE Sections 4.1 et 4.2

| | $\ln(x)$ | $e^x$ |
|---|---|---|
| Domaine | $]0 ; +\infty[$ | $\mathbb{R}$ |
| Continuité, dérivabilité | continue et dérivable sur $]0 ; +\infty[$ | continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ |
| Sens de variation | strictement croissante | strictement croissante |
| Ensemble image | $\mathbb{R}$ | $]0 ; +\infty[$ |
| Valeurs clés | $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$ | $e^0 = 1$, $e^1 = e \approx 2{,}718$ |

**PROPRIÉTÉ 1**

Les courbes de $\ln(x)$ et de $e^x$ sont **symétriques par rapport à la droite y = x** : ce sont des **fonctions réciproques**.

$e^{\ln x} = x$ pour $x > 0$ · $\ln(e^x) = x$ pour tout $x$

**PIÈGE**

$\ln x$ n'existe que pour $x > 0$, et $e^x$ est toujours $> 0$ : une équation $e^x = -2$ n'a pas de solution.

## 03 Les propriétés à connaître

LIVRE Section 4.3 · Problems 4.3 p. 215

| LN (A, B > 0) | EXPONENTIELLE |
|---|---|
| $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ | $e^{a+b} = e^a \times e^b$ |
| $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$ | $e^{a-b} = e^a / e^b$ |
| $\ln(a^n) = n \ln a$ | $(e^a)^n = e^{na}$ |
| $\ln(1/a) = -\ln a$ | $e^{-a} = 1/e^a$ |
| $\ln e = 1$ ; $\ln 1 = 0$ | $e^0 = 1$ ; $e^1 = e$ |

**EXERCICE 1 DU COURS**

$\ln(x/(zw)) = \ln x - \ln(zw) = \ln x - (\ln z + \ln w) =$ **$\ln x - \ln z - \ln w$.**

**EXERCICE 2 DU COURS**

$\ln \sqrt[3]{(x^5(x-2)^8/(x-3))} = \frac{1}{3}[\ln(x^5) + \ln((x-2)^8) - \ln(x-3)]$ = **$(5/3)\ln x + (8/3)\ln(x-2) - (1/3)\ln(x-3)$**.

**EXERCICE 3 DU COURS**

$\ln(e^{3x}) = 3x$, car ln et $e^x$ sont réciproques.

**CORRECTION DE TES NOTES**

Exercice 1 : la dernière ligne doit contenir **ln z** et ln w (tu as écrit deux fois ln w). Exercice 2 : la première ligne oublie le ln devant l'expression ; le résultat final est juste.

**PIÈGE**

$\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$. Il n'existe pas de formule pour le logarithme d'une somme.

---

## 04 Résoudre une équation avec ln ou $e^x$

LIVRE Sections 4.2 et 4.4 · ex. 49, 51, 52 p. 209 et 5, 31 p. 219

**MÉTHODE**

1. Écrire le **domaine** : chaque argument de ln doit être > 0.
2. Isoler e··· puis prendre ln (ou isoler ln puis prendre e···).
3. Utiliser : $\ln a = \ln b \iff a = b$ ($a, b > 0$), car ln est strictement croissante.
4. Résoudre puis **garder seulement les solutions du domaine**.

**EX. 49 P. 209 : $E^{5X} = 7$**

$\ln(e^{5x}) = \ln 7 \Longrightarrow 5x = \ln 7 \Longrightarrow$ **$x = (\ln 7)/5$**.

**EX. 51 P. 209 : $E^{2X-5} + 1 = 4$**

$e^{2x-5} = 3 \Longrightarrow 2x - 5 = \ln 3 \Longrightarrow$ **$x = (\ln 3 + 5)/2$**.

**EX. 52 P. 209 : $6E^{2X} - 1 = 1/2$**

$6e^{2x} = 3/2 \Longrightarrow e^{2x} = 1/4 \Longrightarrow 2x = \ln(1/4) \Longrightarrow$ **$x = \frac{1}{2}\ln(1/4) = -\ln 2 \approx -0{,}693$**.

**CORRECTION DE TES NOTES**

Ex. 52 : $\frac{1}{2}\ln(1/4)$ ne s'écrit pas « ½ − ln(4) ». On a $\frac{1}{2}\ln(1/4) = -\frac{1}{2}\ln 4 = -\ln 2$.

**EX. 5 P. 219 : LN(−X) = LN(X² − 6)**

Domaine : $-x > 0$ et $x^2 - 6 > 0$, soit $x < -\sqrt{6}$. Puis $-x = x^2 - 6 \iff x^2 + x - 6 = 0$ : $\Delta = 1 + 24 = 25$, $x = 2$ ou $x = -3$. Seul $-3$ est dans le domaine : **S = {−3}**.

**CORRECTION DE TES NOTES**

Ex. 5 : $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-6) =$ **25** (et non 24) ; les racines sont bien 2 et −3.

**EX. 31 P. 219 : LN(X + 3) + LN(X + 5) = 1**

Domaine $x > -3$. $\ln((x+3)(x+5)) = 1 \Longrightarrow x^2 + 8x + 15 = e \Longrightarrow x^2 + 8x + 15 - e = 0$. $\Delta = 4 + 4e \approx 14{,}873$ : $x_1 = -4 + \sqrt{1+e} \approx -2{,}072$ (dans le domaine), $x_2 \approx -5{,}928$ (rejeté). **S = {−4 + √(1 + e)}**.

---

## 05 Le logarithme de base b

LIVRE Sections 4.2 et 4.3 · ex. 29 et 43 p. 209, ex. 4 p. 219

$$\log_b(x) = \frac{\ln x}{\ln b} \quad \text{avec } b > 0 \text{ et } b \neq 1$$

- $b > 1$ ($\ln b > 0$) : $\log_b$ est strictement **croissante**.
- $0 < b < 1$ ($\ln b < 0$) : $\log_b$ est strictement **décroissante**.

**Notations**

- $\log_e(x) = \ln(x)$ (logarithme népérien) ; sa réciproque est $e^x$.
- $\log_{10}(x) = \log(x)$ (logarithme décimal).
- La réciproque de $\log_b(x)$ est $b^x$, et **$b^x = e^{x \ln b}$**.

**EX. 29 P. 209 : LOG$_7$ X = 3**

Domaine $x > 0$. $\ln x / \ln 7 = 3 \Longrightarrow \ln x = 3 \ln 7 = \ln 7^3 \Longrightarrow$ **x = 343**. Autre méthode : $x = 7^{\log_7 x} = 7^3$.

**EX. 43 P. 209 : LOG$_X$(12 − X) = 2**

La base doit vérifier $x > 0$ et $x \neq 1$, et $12 - x > 0$ : domaine $]0\,;\,1[ \cup ]1\,;\,12[$. $\ln(12 - x) = 2 \ln x \Longrightarrow 12 - x = x^2 \Longrightarrow x^2 + x - 12 = 0$ : $\Delta = 49$, $x = 3$ ou $-4$. **S = {3}**.

**CORRECTION DE TES NOTES**

La première tentative barrée remplace $\ln(12 - x)$ par $\ln 12 - \ln x$ : c'est faux (pas de formule pour une différence dans le ln). Ta seconde résolution est la bonne.

**EX. 4 P. 219 : $\log_2 x + 3 \log_2 2 = \log_2(2/x)$**

Domaine $x > 0$. $\ln x + \ln 2^3 = \ln(2/x) \Longrightarrow 8x = 2/x \Longrightarrow x^2 = 1/4 \Longrightarrow x = 1/2$ ($-1/2$ rejeté). **S = {1/2}**.

**CORRECTION DE TES NOTES**

Tes notes appellent cet exercice « 40 p. 219 » : dans le livre, c'est l'exercice 4. La recopie « $\log_2(x + 3)$ » au milieu du calcul est une coquille pour $\log_2 x + 3 \log_2 2$.

---

## 06 Les fonctions de production Cobb-Douglas

$$Y(K, L) = A\, K^{\alpha}\, L^{\beta} \quad \cdot \quad K : \text{capital} \ ; \ L : \text{travail} \ ; \ A : \text{constante}$$

α et β sont les **élasticités de la production** par rapport au capital et au travail :

- si L est constant et que K augmente de 1 %, la production Y augmente d'environ **α %** ;
- si K est constant et que L augmente de 1 %, Y augmente d'environ **β %**.

### Linéarisation

$$\ln Y = \ln A + \alpha \ln K + \beta \ln L$$

En passant au logarithme, la relation devient **linéaire** en ln K et ln L : on peut l'estimer comme une droite (régression).

Rappel du chapitre sur le consommateur : la Cobb-Douglas sert aussi de fonction d'utilité $U = X^a Y^b$.

---

## 07 Taux d'intérêt et capitalisation

LIVRE Section 4.1 p. 196, sections 5.1 et 5.2

On place une somme P pendant n périodes à un taux périodique i (intérêts composés).

$$S = P\,(1 + i)^n \quad \Longleftrightarrow \quad P = S\,(1 + i)^{-n}$$

**Vocabulaire**

- **S** : valeur acquise (*compound amount*).
- **P** : valeur actuelle, capital placé (*principal*, *present value*).
- i : taux périodique ; n : nombre de périodes.
- Intérêts gagnés = S − P.

**CORRECTION DE TES NOTES**

La formule de la valeur actuelle est $\mathbf{P = S(1 + i)^{-n}}$ : l'exposant est négatif. Dans l'exemple 1, tu écris « $P = S(1 + i)^n = 200(1{,}02)^3$ » : c'est en fait $S = P(1 + i)^n$ avec $P = 200$ ; le résultat 212,24 $ est la valeur acquise S.

| CAPITALISATION | TAUX PÉRIODIQUE I | N POUR T ANNÉES |
|---|---|---|
| Annuelle | taux annuel | t |
| Semestrielle | taux annuel / 2 | 2t |
| Trimestrielle | taux annuel / 4 | 4t |
| Mensuelle | taux annuel / 12 | 12t |
| Journalière | taux annuel / 365 (le livre) | 365t |

**EXEMPLE 1 DU COURS = EX. 19 P. 202 : 200 $, 3 ANS, 2 % PAR AN**

- Annuelle : $S = 200 \times 1{,}02^3 \approx$ **212,24 $** ; intérêts 12,24 $.
- Semestrielle : $i = 0{,}01$, $n = 6$ : $S \approx$ **212,30 $** ; intérêts 12,30 $.
- Mensuelle : $i = 0{,}02/12 \approx 0{,}00167$, $n = 36$ : $S \approx$ **212,36 $** ; intérêts 12,36 $.

Plus la capitalisation est fréquente, plus le placement rapporte : la **mensuelle** est la plus rentable.

**CORRECTION DE TES NOTES**

Pour la capitalisation mensuelle, $i = 0{,}02/12 \approx$ **0,00167** (et non 1,666).

**EXEMPLE 2 DU COURS : 6 000 $ DISPONIBLES DANS 3 ANS, 4 % PAR AN**

- Annuelle : $P = 6\,000 \times 1{,}04^{-3} \approx$ **5 333,98 $**.
- Mensuelle : $P = 6\,000 \times (1 + 0{,}04/12)^{-36} \approx$ **5 322,58 $**.

La capitalisation mensuelle demande de placer moins aujourd'hui pour obtenir la même somme : c'est la meilleure.

**EXEMPLE 3 DU COURS : TRIPLER UN CAPITAL À 4 %, INTÉRÊTS SEMESTRIELS**

$i = 0{,}02$. $3P = P(1{,}02)^n \Longrightarrow 3 = 1{,}02^n \Longrightarrow \ln 3 = n \ln 1{,}02 \Longrightarrow n = \ln 3 / \ln 1{,}02 \approx$ **55,48 semestres**, soit **≈ 27,74 ans**.

**À RETENIR**

Pour trouver une **durée** n, on isole $(1 + i)^n$ puis on prend le ln : $\mathbf{n = \ln(S/P) / \ln(1 + i)}$.

Fiche réalisée à partir des notes de cours et du livre Haeussler, Paul & Wood, Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics, and the Life and Social Sciences (15e éd., Global Edition, Pearson, 2021). Les numéros d'exercices et de pages renvoient à cette édition ; les encadrés « Correction de tes notes » signalent les erreurs repérées dans les notes.